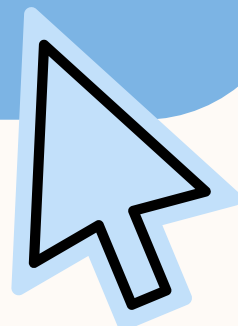


CASO CLÍNICO 5

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO – GRUPO 4





ESTRUCTURA FUNCIONAL

Flujo de materia:

El esternón deformado se relaciona con la subfunción «Regular fuerza de compresión», lo que permitirá ejercer presión esternal y dorsal. Luego, las subfunciones «Amortiguar presión de contacto cutáneo» y «Distribuir fuerzas de reacción» servirán de prevención y contención, respectivamente.

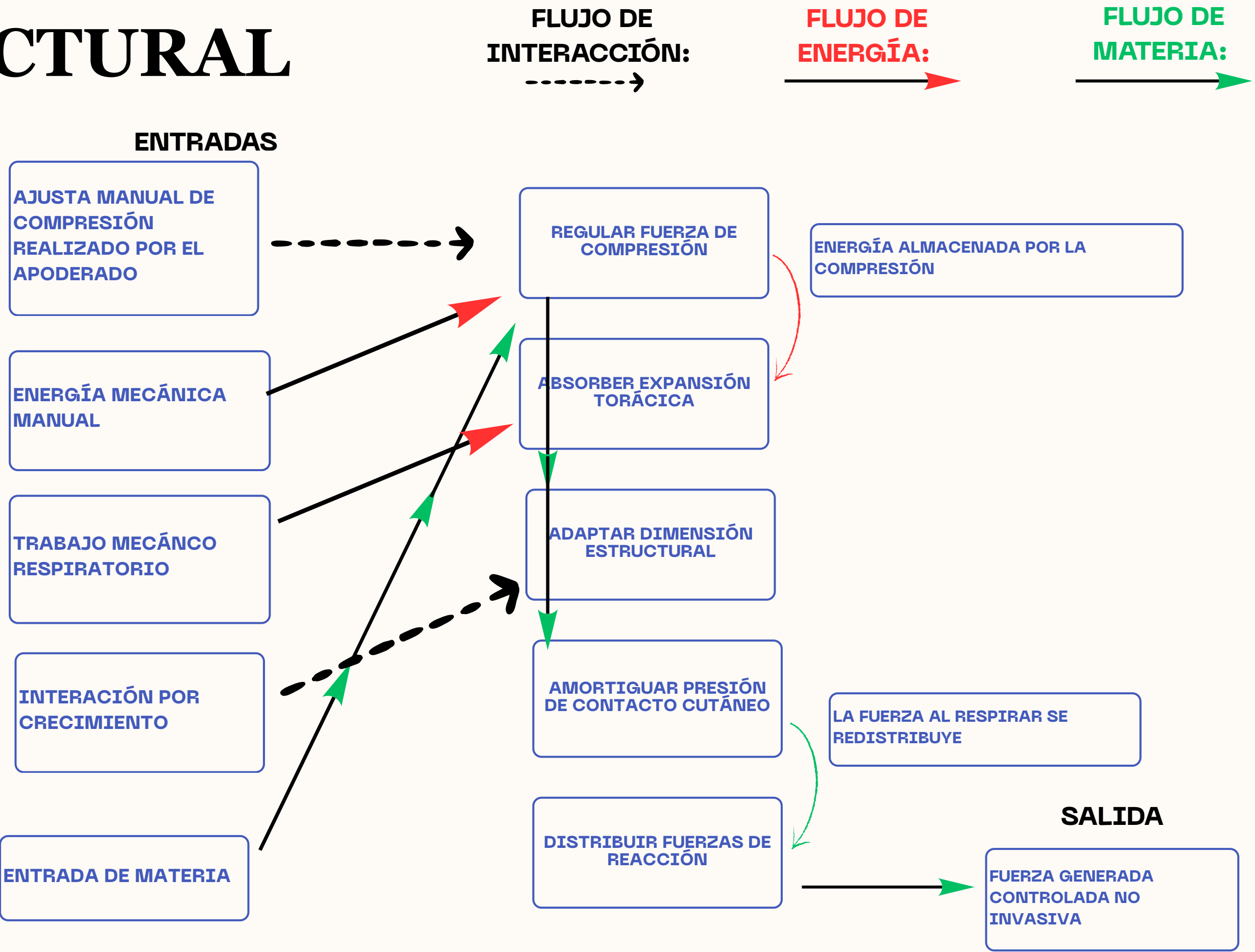
Flujo de energía

El apoderado (padres o médico) aplica energía mecánica al interactuar con la subfunción «Regular fuerza de compresión» para establecer el nivel de tensión inicial. La energía almacenada se transmite o se relaciona con la subfunción «Absorber expansión torácica». A su vez, la subfunción «Absorber expansión torácica» está relacionada con el trabajo mecánico que se realiza durante la respiración del usuario, de modo que no se supere el límite de compresión. En la subfunción «Distribuir fuerzas de reacción» se da una redistribución de la fuerza ejercida causada por la respiración.

Flujo de interacción

El ajuste manual que realiza el usuario para regular la compresión directamente se relaciona con la subfunción «Regular fuerza de compresión». También se encuentra presente la interacción del apoderado con la subfunción «Adaptar dimensión estructural por crecimiento», la cual se realiza conforme avanza el tratamiento.

DIAGRAMA ESTRUCTURAL

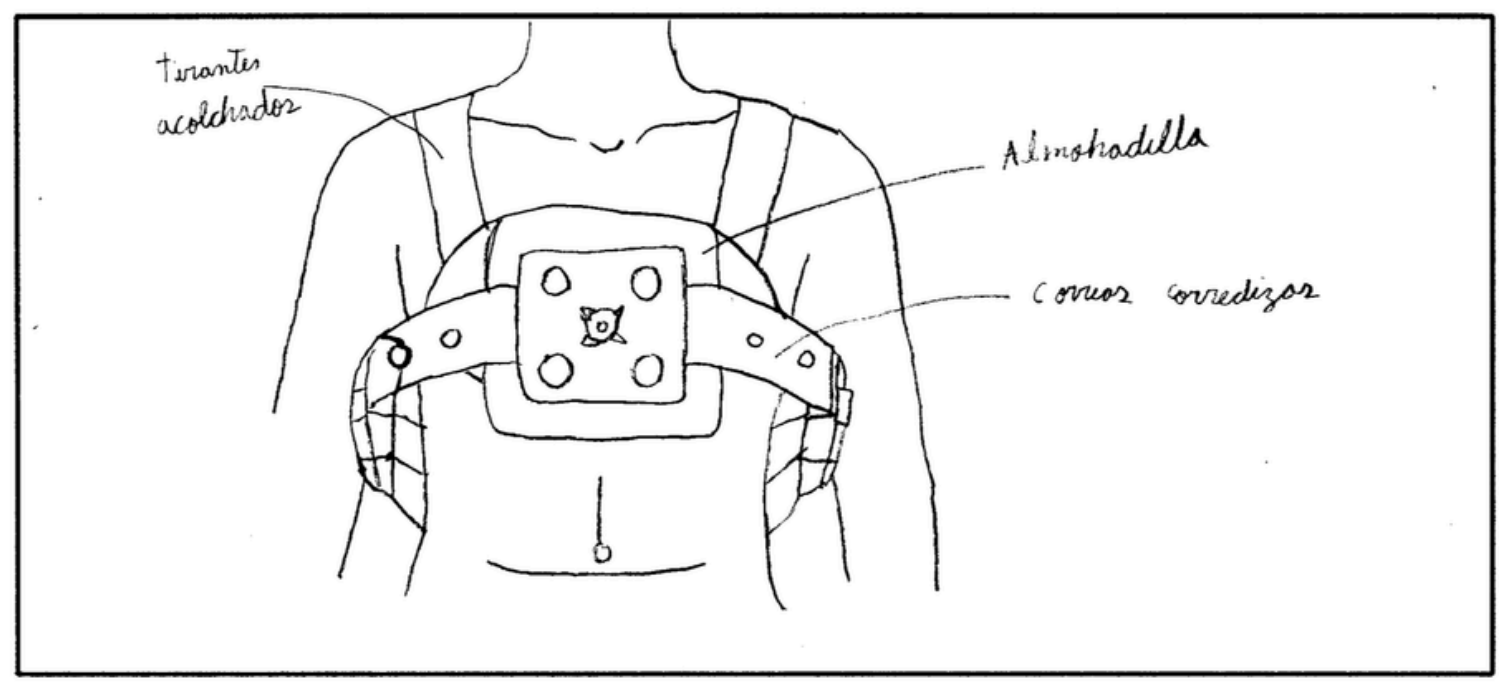


Matriz morfológica

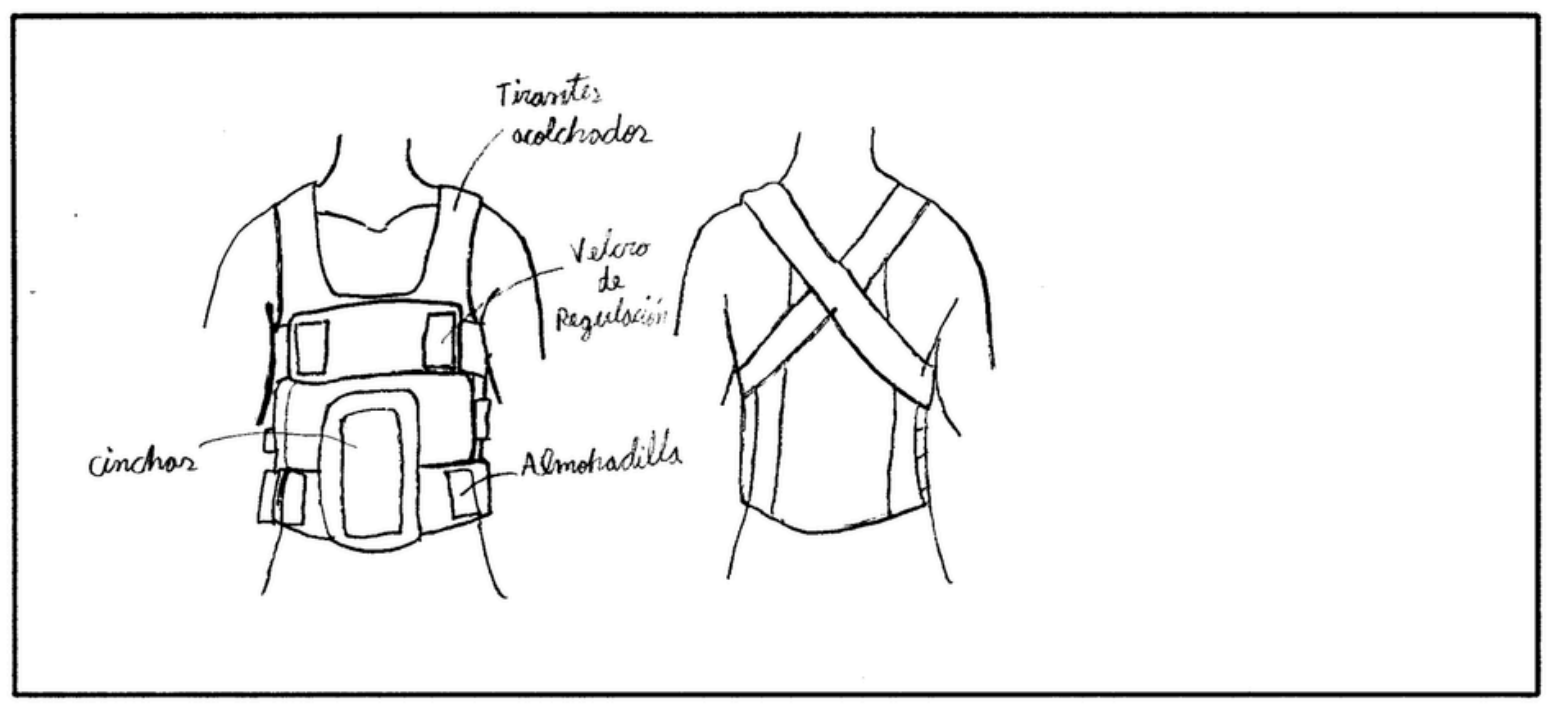
Subfunciones	Alternativa S1	Alternativa S2	Alternativa S3
A. Regular fuerza de compresión	Regulador simple con velcro (la cinta).	Módulo de medición de presión con dispositivo electrónico [1].	Tornillos y roscas de presión [2].
B. Absorber expansión torácica	Almohadilla inflable pasiva que absorbe picos de presión al deformarse.	Segmentos flexibles intercalados en los costados.	Estructura del corsé con aluminio o plástico flexible [3].
C. Distribuir fuerzas de reacción	Tirantes textiles acolchados que dispersan la fuerza sobre omóplatos y columna.	Placas medianas sujetas en la espalda.	Barras livianas dispersoras en los laterales.
D. Amortiguar presión de contacto cutáneo	Valva hipoalergénica y de baja retención de sudor.	Almohadillas de gel para maximizar la redistribución de la presión sobre la piel.	Abrazaderas hipoalergénicas lavables.
E. Adaptar dimensión estructural por crecimiento	Correa corrediza [3].	Correas intercambiables de distintas longitudes.	Riel telescópico con fijación mediante pernos.

Conceptos de soluciones:

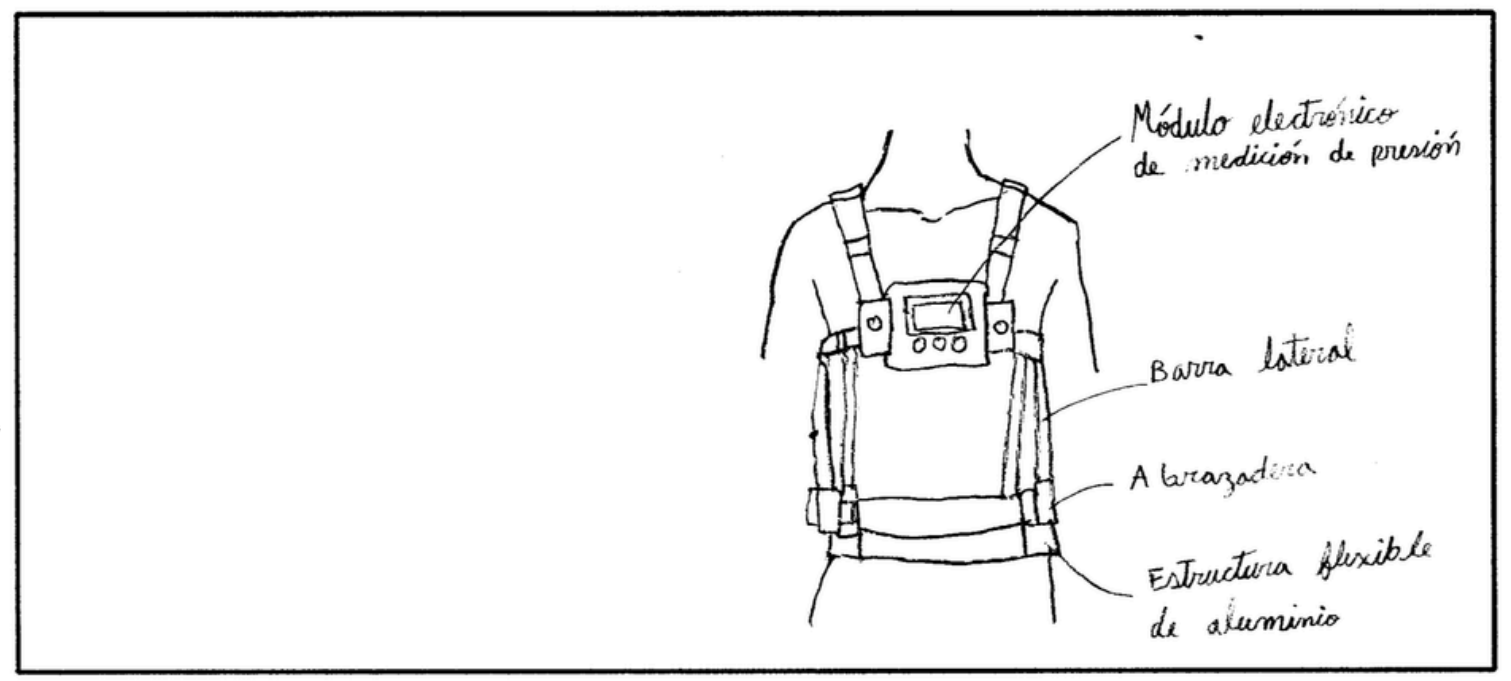
BOCETO EN CONJUNTO:



BOCETO EN CONJUNTO:

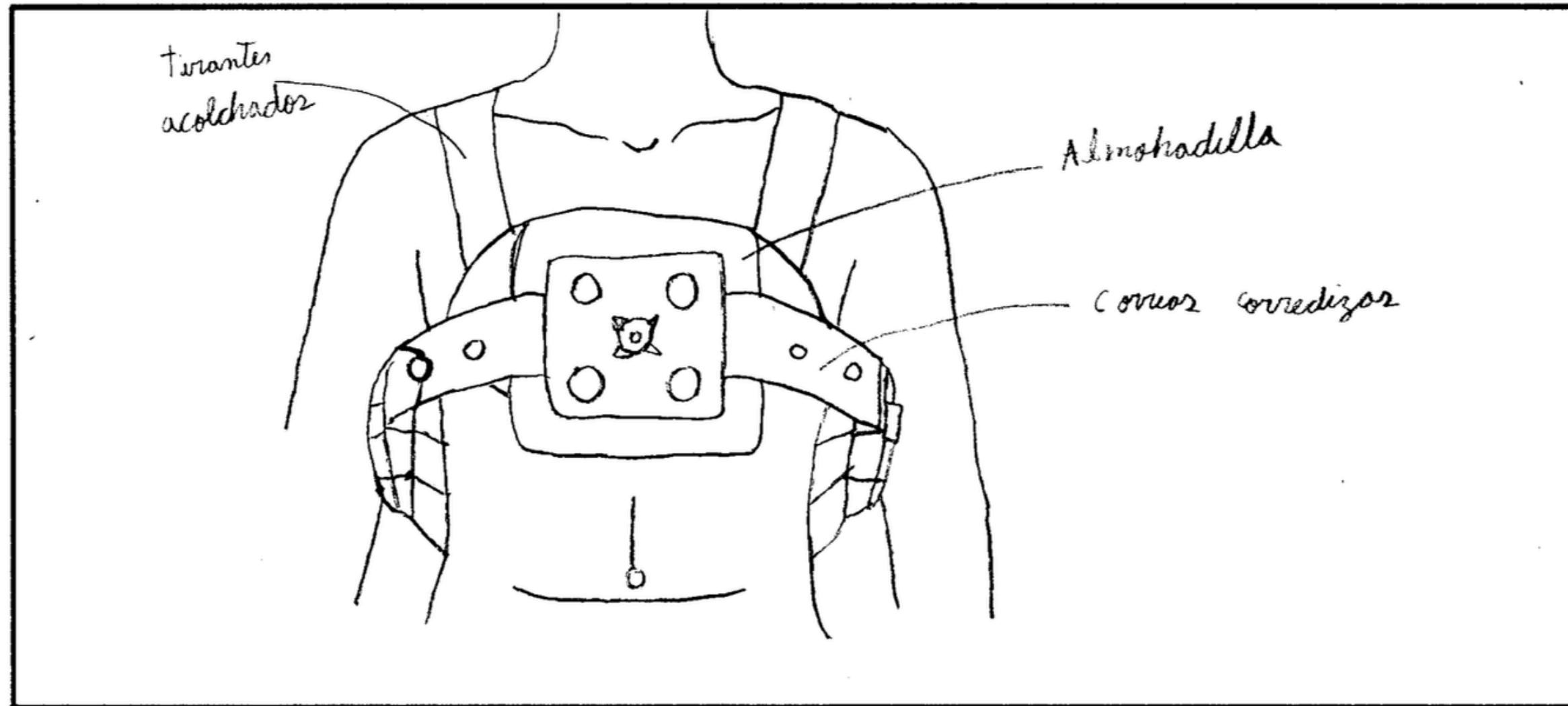


BOCETO EN CONJUNTO:

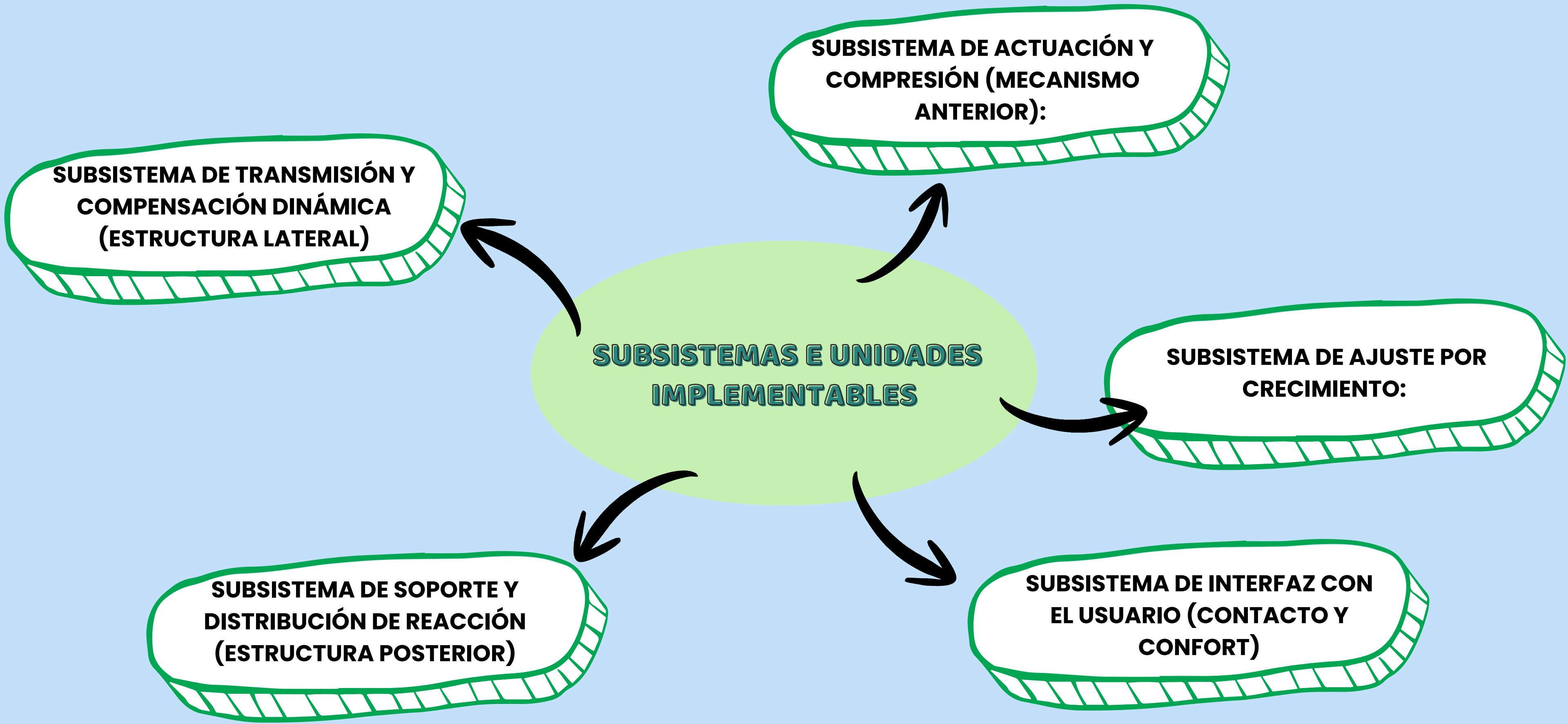


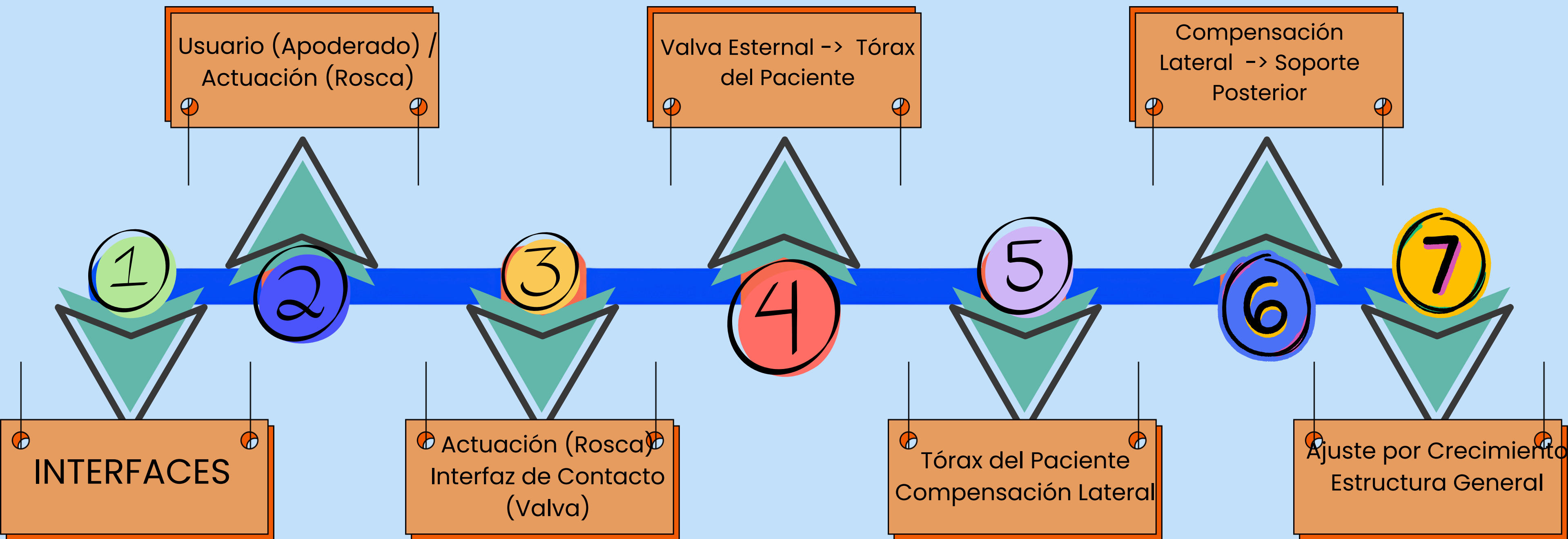
Selección solución

BOCETO EN CONJUNTO:

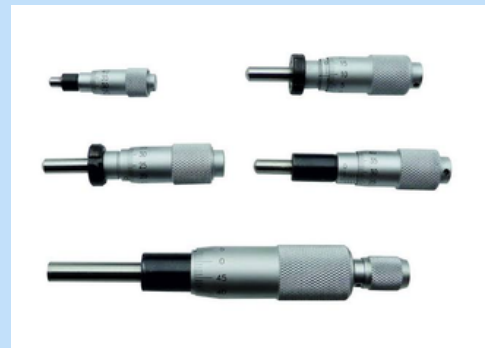


5 Arquitectura del Sistema





Elementos comerciales adquiridos



Elementos Fabricados



7. Fabricación y ensamblaje preliminar

Componente a Fabricar	Material Previsto	Proceso de Fabricación	Justificación Técnica y Consideraciones (Costo, Tolerancias, Durabilidad)
Valva esternal e interfaz anterior	PETG / TPU (Termoplástico biocompatible e hipoalergénico)	Impresión 3D FDM (Modelado por Deposición Fundida)	Valva Anterior (PETG/TPU): Se imprime en 3D a bajo costo según el escaneo anatómico del niño, ofreciendo alta resistencia al sudor de Lima y un acabado suave.
Segmentos flexibles laterales (Compensación dinámica)	Poliamida (PA12 / Nylon) o Aleación de Aluminio 6061-T6 (chapa fina)	Corte por láser CNC / Mecanizado de precisión	Segmentos Flexibles (Aluminio / PA12): Requieren tolerancia de ± 0.1 mm para permitir una flexión elástica de 2.1 a 3.1 cm al respirar sin deformarse jamás.
Placas de distribución posterior (Soporte de espalda)	PETG de alto impacto	Impresión 3D FDM	Tienen diseño ergonómico para la columna pediátrica con espesor ≤ 3 mm para no abultar bajo la ropa (perfil ≤ 15 mm).
Soportes y guías del mecanismo de rosca y correas	PETG / PLA de alta tenacidad	Impresión 3D FDM de alta densidad (Infill $>70\%$)	Carcasa de Soporte y Guías: Exige precisión de ± 0.2 mm para el deslizamiento fluido de las correas de crecimiento y soportar el ajuste del tornillo.

**PREPARACIÓN Y MANUFACTURA
ADITIVA/SUSTRACTIVA**



**POST-PROCESADO Y ACABADO
SUPERFICIAL**



**ENSAMBLAJE MÓDULO POR
MÓDULO**

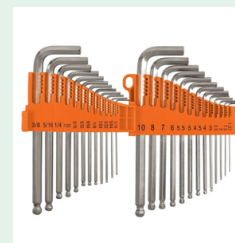


**INTEGRACIÓN DE LA
INTERFAZ DE CONFORT**

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN



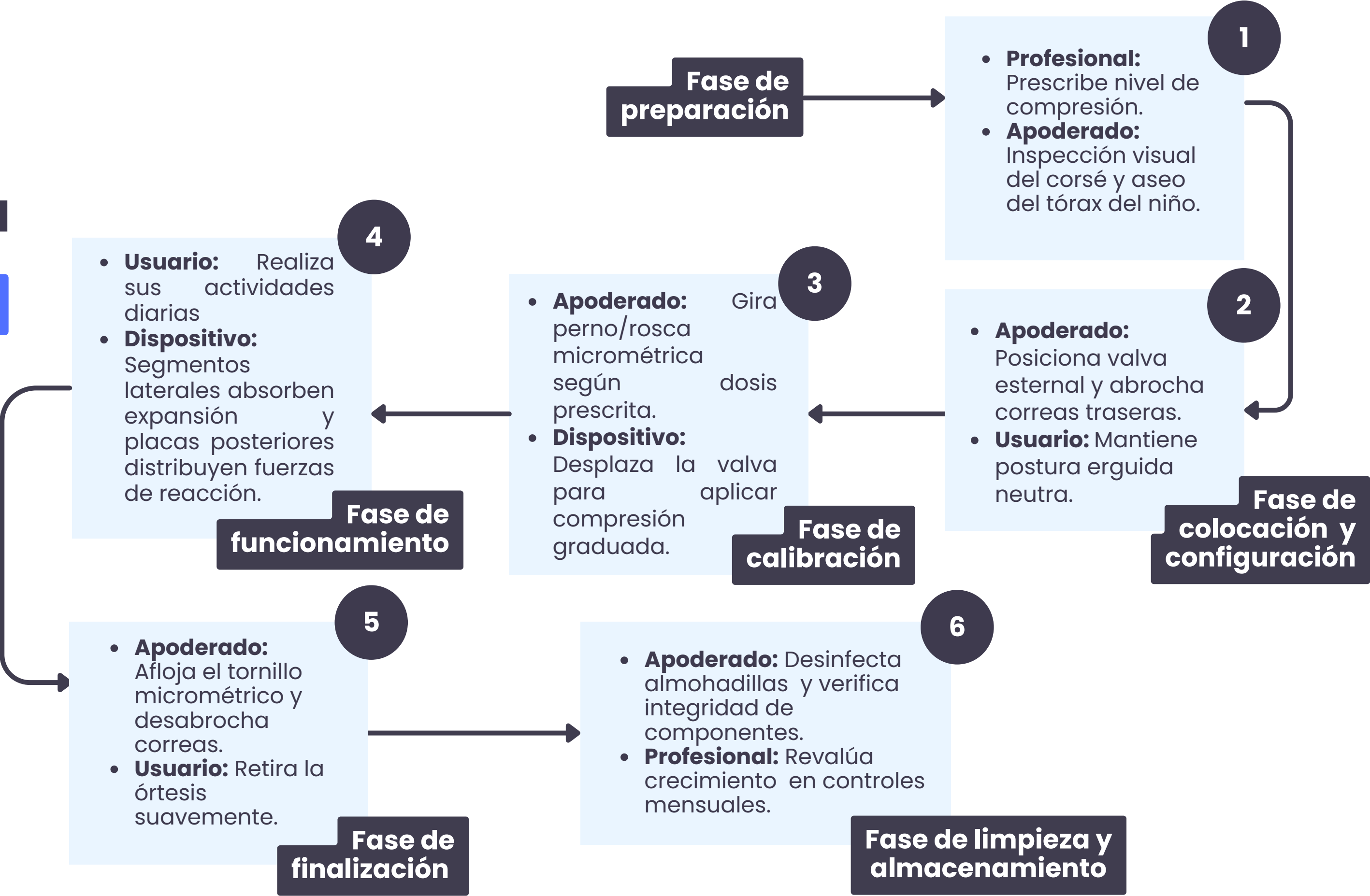
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



8. SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN

Flujo de operación del sistema

Diagrama de flujo



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

Fase	Profesional	Apoderado / Padres	Usuario	Dispositivo
1. Prescripción	Evalúa deformidad y prescribe límite de presión.	Recibe capacitación e indicaciones de uso.	Escucha las indicaciones del médico.	Estado de reposo mecánico.
2. Colocación	N/A en rutina diaria.	Posiciona la valva esternal y abrocha correas traseras.	Adopta postura erguida neutra.	Adapta el perímetro torácico mediante correas regulables.
3. Calibración	Define el número de vueltas de la rosca en controles.	Gira manualmente la rosca micrométrica según la dosis prescrita.	Siente el contacto de la almohadilla sobre el esternón.	Desplaza la valva aplicando compresión graduada.
4. Funcionamiento	N/A en rutina diaria.	Supervisa la comodidad del niño y el tiempo de uso.	Realiza sus actividades diarias.	Segmentos laterales absorben expansión; placas posteriores distribuyen fuerzas.
5. Finalización	N/A en rutina diaria.	Gira la rosca en sentido inverso y desabrocha broches.	Se retira el dispositivo del torso.	Libera la tensión acumulada y retorna al estado de reposo.
6. Limpieza y almacenamiento	Revalúa el avance clínico y reajusta por crecimiento.	Desinfecta almohadillas e inspecciona la piel.	Informa si siente molestias o picazón.	Permanece higienizado en reposo para el siguiente ciclo.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Clasificación de las Funciones

Funciones Manuales

Graduación y regulación de la fuerza de compresión, adaptación dimensional por crecimiento, y colocación y retiro del corsé.

Funciones Automáticas

Absorción y compensación de la expansión torácica, y distribución continua de fuerzas de reacción.

Funciones Supervisadas

Verificación del límite de compresión e inspección del microclima y salud cutánea.

Distribución de Acciones

Profesional

- Determina la fuerza correctiva inicial y el límite de giros de la rosca micrométrica.
- Revisa periódicamente el avance de la remodelación cartilaginosa.

Apoderado

- Posiciona y ajusta el corsé diariamente girando la rosca.
- Amplía las correas por crecimiento e inspecciona la piel.

Sistema

- Aplica compresión anteroposterior continua.
- Cede elásticamente ante la respiración y distribuye las fuerzas de reacción.

Justificación del Nivel de Automatización Seleccionado

Seguridad clínica y fiabilidad en pediátricos

Cumplimiento de restricciones ergonómicas (RNF-03)

Respuesta en Tiempo Real Sin Latencia (RF-02)

Viabilidad Socioeconómica



SEGURIDAD

1. RIESGO CINEMÁTICO (DESPLAZAMIENTO):

- Condición: Paciente pediátrico.
- Prevención: Estabilización trasera y marcas de alineación de encaje unívoco para reajuste rápido.

- Condición: Clima cálido y húmedo de Lima.
- Prevención: Respuesta pasiva mediante valva hipoalergénica y textil transpirable.

2. RIESGO DÉRMICO (ACUMULACIÓN TÉRMICA):

- Condición: Ajuste de torque manual en el hogar.
- Prevención: Avance micrométrico y tope mecánico de carrera (fail-safe) que evita llegar a los 2.5 PSI.

3. RIESGO DE SOBRECOPRESIÓN ACCIDENTAL:



1. GESTIÓN MECÁNICA Y ACCESIBLE:

- Sin electrónica, Bluetooth ni almacenamiento digital.

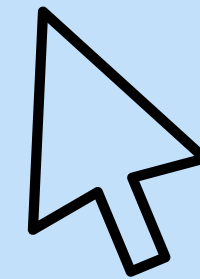
- Datos generados: Tensión torácica y expansión perimetral (hasta +5.0 cm).
- Lectura: Táctil/visual mediante la rosca micrométrica.

2. MÉTRICAS Y VISUALIZACIÓN ANALÓGICA:

3. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS:

- Invulnerable a ciberataques al carecer por completo de conexión en red.
- Registro de información confidencial en la historia clínica del hospital.

**COMUNICACIÓN,
DATOS Y
CONECTIVIDAD**



**MUCHAS
GRACIAS POR
VER**

